

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS |
CNPEM
ILUM - ESCOLA DE CIÊNCIA

RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO
INICIAÇÃO À PESQUISA IV

Implementação de técnicas de remoção de ruído para reconstrução de dados de pticografia

ELOISA MARIA AMADOR SOUZA

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CNPEM

ILUM - ESCOLA DE CIÊNCIA

RUA LAURO VANUCCI, 1020 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA, CAMPINAS - SP, 13087-548

EMANUEL PIVETA POZZOBON

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CNPEM

ILUM - ESCOLA DE CIÊNCIA

RUA LAURO VANUCCI, 1020 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA, CAMPINAS - SP, 13087-548

LEONARDO MARCON CORRÊA

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CNPEM

LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTON (LNLS)

POLO II DE ALTA TECNOLOGIA - R. GIUSEPPE MÁXIMO SCOLFARO, 10000 - BOSQUE DAS PALMEIRAS,
CAMPINAS - SP, 13083-100

PAOLA CUNHA FERRAZ

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CNPEM

LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTON (LNLS)

POLO II DE ALTA TECNOLOGIA - R. GIUSEPPE MÁXIMO SCOLFARO, 10000 - BOSQUE DAS PALMEIRAS,
CAMPINAS - SP, 13083-100

24 de abril de 2026
Campinas - SP | Brasil

1 Motivação e Objetivos

A pticografia (do inglês, *ptychography*) é uma técnica de imageamento por difração, na qual é realizada a varredura da amostra através da iluminação por um feixe (usualmente raios X, luz visível e elétrons). Para isso, um sistema óptico forma uma iluminação com uma abertura especificada (*probe*), escolhida de acordo com a amostra analisada. Essa *probe* (Equação: 2) ilumina diferentes pontos da amostra, através da movimentação relativa entre amostra e *probe*, onde o passo dessa movimentação é escolhido de forma a sobrepor regiões adjacentes da imagem. Posterior a amostra, há o detector que recebe o padrão de difração referente a cada região iluminada (Figura: 1).

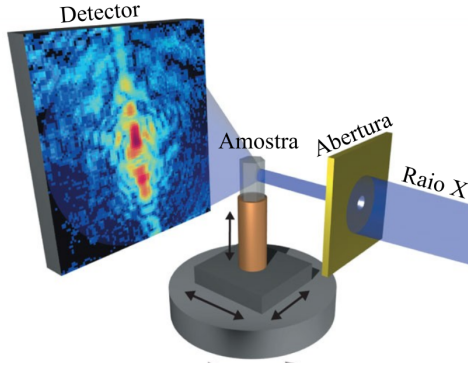


Figura 1: Esquema representativo de como é realizada a medida de pticografia. Imagem adaptada da referência [4].

A interação entre a *probe* ($P(\mathbf{x})$) e a amostra ($O(\mathbf{x})$), também chamada de objeto, resulta em uma onda $\psi(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x})O(\mathbf{x})$, que irá se propagar livremente até o detector. Nosso objetivo é recuperar o objeto. No entanto, os detectores utilizados medem apenas a intensidade da onda espalhada pela amostra, isto é, $I(\mathbf{w}) = |\Psi(\mathbf{w})|^2$, sendo $\Psi(\mathbf{w}) = \mathcal{F}\{\psi(\mathbf{x})\}$ e $\mathbf{w}$ como a coordenada do espaço de Fourier no plano do detector. Nesse sentido, é perdida a informação sobre a fase, a qual é essencial para conhecer as informações do objeto de interesse [2]. Desse modo, é necessário recuperar as informações de amplitude e de fase que definem essa onda.

$$O(\mathbf{x}) = A(\mathbf{x}) \cdot e^{i\phi(\mathbf{x})} \quad (1)$$

Equação 1: $\mathbf{x}$ é a coordenada do espaço real referente

ao plano do objeto de análise, $A(\mathbf{x})$ representa a amplitude e $\phi(\mathbf{x})$ a fase da onda. [2, 3]

A medida sobreposta de regiões adjacentes, como é feita na pticografia, permite obter uma redundância de informações que auxiliam na recuperação da fase, através da aplicação do algoritmo Ptychographical Iterative Engine (PIE) que processa os padrões de difração e que são específicos para a tal técnica. Além disso, apesar de robusta para a recuperação de fase, a pticografia é sensível à presença de ruído (Poissoniano e Gaussiano) e artefatos, principalmente espalhamentos parasíticos na óptica de formação da *probe*, sendo necessária a inclusão de estratégias para a remoção de ruídos.

Dessa forma, o objetivo desse projeto é utilizar o algoritmo de PIE, além de suas variações (ePIE e rPIE) para a recuperação de fase em conjunto a implementação de um algoritmo de *denoising* para a remoção de ruídos.

2 Metodologia

Foi fornecido aos alunos uma simulação de uma medida em pticografia com objeto final. Utilizou-se o banco de imagens do módulo scikit-image, em específico, a informação da imagem “camera” e “coins”, respectivamente, para definir a amplitude e fase do objeto. A *probe* foi criada em formato de disco com valores de uma gaussiana 2D. A simulação está disponível na referência [1].

No algoritmo PIE, parte-se de estimativas iniciais para o objeto e para a *probe*, geralmente considerando valores aleatórios ou constantes para as matrizes que definem ambos. Pode-se interpretar que o objeto é deslocado em relação a uma *probe* fixa. Para cada posição de varredura j , calcula-se a onda de saída, dada pela multiplicação entre o objeto e a *probe* deslocada. Aplica-se a transformada de Fourier para obter o padrão de difração, como exposto na Equação 2 e esquematizado na Figura 1 para as medidas geradas na simulação fornecida.

$$\begin{aligned} I_j &= |\mathcal{F}\{O(\mathbf{x})P(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j)\}|^2 \\ &= |\mathcal{F}\{O(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j)P(\mathbf{x})\}|^2 \end{aligned} \quad (2)$$

Equação 2: $O(\mathbf{x})$ representa o objeto e $P(\mathbf{x})$ a probe.

O PIE segue descrito no Algoritmo 1. No qual é demonstrado a execução de uma iteração para atualizar o objeto e a *probe* inicial. Primeiramente, é necessário computar a k -ésima função de onda de saída (ψ_{exit}), para todas as posições de varredura j , descrita na Equação 3. Em seguida, é feita a atualização das ondas de saída com as Equações 4 e 5. A partir dos valores dessas funções de onda e dos termos $C_{o,k}$ e $C_{p,k}$, é possível calcular a atualização do objeto e *probe*.

Algoritmo 1: Algoritmo PIE

Dados: Ψ_j, X_j

$O_0(\mathbf{x}) \leftarrow$ valores aleatórios

$P_0(\mathbf{x}) \leftarrow$ valores aleatórios

for $k = 0, \dots, N$ **do**

for $j = 0, \dots, M$ **do**

$$\psi_{p,k,j}(\mathbf{x}) = O_k(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j) P_k(\mathbf{x}) \quad (3)$$

$$\hat{\psi}_{p,k,j} = \mathcal{F}\{\psi_{p,k,j}(\mathbf{x})\} \quad (4)$$

$$\psi_{p,k,j}^{\text{upd}}(\mathbf{x}) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\hat{\psi}_{p,k,j}}{|\hat{\psi}_{p,k,j}| + \epsilon} |\Psi_j|\right\} \quad (5)$$

$$C_{o,k}(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j) = \frac{|O_k|}{|O_k|_{\max}} \frac{O_k^*(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j)}{|O_k(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j)|^2 + \alpha} \quad (6)$$

$$C_{p,k}(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j) = \frac{|P_k|}{|P_k|_{\max}} \frac{P_k^*(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j)}{|P_k(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j)|^2 + \beta} \quad (7)$$

$$O_{k+1}(\mathbf{x}) = O_k(\mathbf{x}) + C_{p,k}(\psi_{o,k,j} - \psi_{o,k,j}^{\text{upd}}) \quad (8)$$

$$P_{k+1}(\mathbf{x}) = P_k(\mathbf{x}) + C_{o,k}(\psi_{p,k,j} - \psi_{p,k,j}^{\text{upd}}) \quad (9)$$

end for

end for

return O_N, P_N

Algoritmo 1: onde k representa o índice de iteração do algoritmo, com $k = 0, \dots, N$, e $j = 0, \dots, M$ denota as diferentes posições de varredura da sonda sobre o objeto, isto

é, cada medida realizada. Os vetores $\mathbf{X}_j$ correspondem aos deslocamentos associados a cada posição j .

É importante realçar que a cada iteração é utilizado a *probe* e objeto atualizado da iteração anterior. Para o algoritmo PIE, os parâmetros α e β foram definidos como 1×10^{-2} , enquanto $\epsilon = 1 \times 10^{-6}$.

Para o algoritmo ePIE, as Equações 6 e 7 foram modificadas, passando a ser dadas pelas Equações 10 e 11. Além disso, nas Equações 8 e 9 introduziu-se um sinal negativo e a inclusão dos parâmetros multiplicativos γ e θ .

$$C_{o,k}(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j) = \frac{O_k^*(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j)}{\max(|O_k(\mathbf{x} + \mathbf{X}_j)|^2)} \quad (10)$$

$$C_{p,k}(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j) = \frac{P_k^*(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j)}{\max(|P_k(\mathbf{x} - \mathbf{X}_j)|^2)} \quad (11)$$

3 Resultados e Discussão

Foram implementados os algoritmos de PIE e de ePIE para dados sintéticos, obtidos a partir de uma simulação.

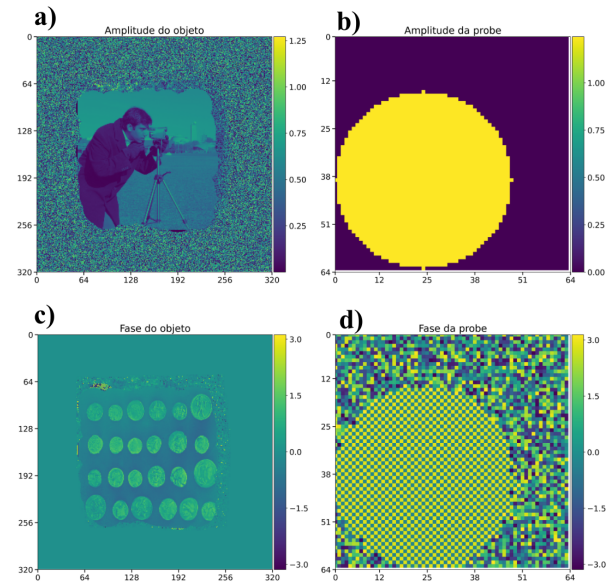


Figura 2: Reconstrução da amplitude e fase do objeto e da probe referente ao algoritmo PIE. Em a), observa-se a amplitude do objeto. Em b), observa-se a amplitude da *probe*. Em c), observa-se a fase do objeto. Em d), observa-se a fase da *probe*.

Através da Figura 2, é possível observar os resultados referentes ao PIE, sendo eles a amplitude e a fase do objeto e da *probe*. Esses resultados foram obtidos com 100 iterações, utilizando fatores de correção α e β (Equações: 6 e 7) com o valor de 1×10^{-2} . Tais fatores são empregados, pois as regiões com baixa intensidade da *probe* podem dificultar a convergência da reconstrução. Assim, esses fatores garantem que as regiões de mais intensidade sejam mais significativas para realizar o *update* da *probe* e do objeto.

Ao analisar a amplitude de ambos, nota-se que foi possível recuperar o objeto com o uso do PIE e que a *probe* apresenta-se com um formato adequado. No entanto, ao analisar as fases, observa-se a presença de ruídos, indicando uma recuperação parcial da fase. Além disso, o método é sensível à escolha de parâmetros, ressalta-se o fator de correção.

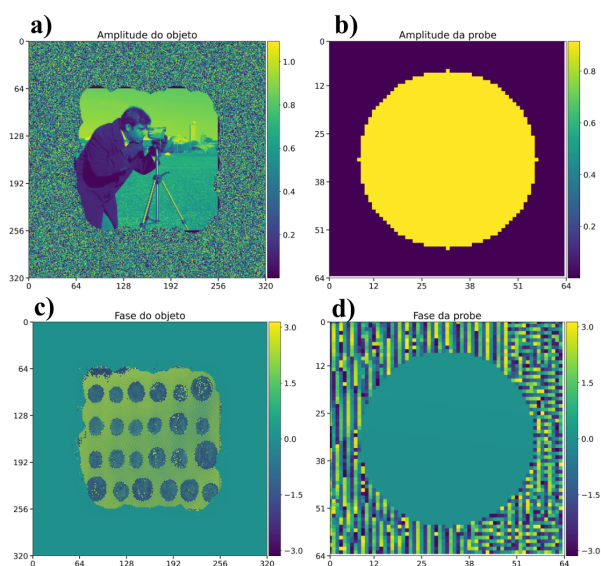


Figura 3: Reconstrução da amplitude e fase do objeto e da *probe* referente ao algoritmo ePIE. Em a), observa-se a amplitude do objeto. Em b), observa-se a amplitude da *probe*. Em c), observa-se a fase do objeto. Em d), observa-se a fase da *probe*.

Em relação ao algoritmo ePIE, foi possível alcançar com os mesmos dados sintéticos, a reconstrução exibida na Figura 3 com 100 iterações. Considerou-se a mesma *probe* e objeto do PIE. As

imagens c) e d) da Figura 3 apresentam ruído considerável. Sendo assim, não foi possível recuperar totalmente a fase.

É importante destacar que no algoritmo ePIE, há os parâmetros γ e θ , os quais multiplicam os termo de *update* do objeto e da *probe*, respectivamente. Seus valores considerados foram de $\gamma = 0.9$ e $\theta = 0.05$. Esses termos controlam a convergência do *update* a cada iteração. O algoritmo foi muito sensível a eles.

4 Conclusão e Perspectivas

É possível perceber que ambas as versões do algoritmo utilizando os mesmos parâmetros, com 100 iterações e tempo de execução semelhantes, apresentaram um formato de *probe* adequado e foram capazes de recuperar o objeto. Além disso, as duas versões apresentaram ruído na fase, indicando que a recuperação completa dessa não foi possível, devido à instabilidade relacionada aos parâmetros estabelecidos.

Para os dados analisados, o algoritmo PIE é menos robusto, pois precisa assumir uma *probe* conhecida e atualiza apenas o objeto. Já o ePIE permite a atualização simultânea do objeto e da *probe*, tornando possível a aplicação em uma diversidade maior de dados e tendendo a apresentar melhor desempenho na convergência e na reconstrução.

O projeto prevê, ainda, a implementação do algoritmo rPIE para comparação com as demais versões já testadas, o que pode ser útil ao combinar características do PIE e do ePIE por meio de parâmetros adicionais e o melhor entendimento dos métodos numéricos de minimização para pti-cografia. Em seguida, serão incluídas estratégias para remoção de ruído.

5 Referências

[1] AMADOR, Eloísa. POZZOBON, Emanuel. Implementação de Técnicas de Remoção de Ruído para Reconstrução de Dados de Pticografia. 2026. Disponível em: <<https://github.com/Eloisa-Souza/Tecnicas-de-remocao-de-ruído-para-pticografia>>. Acesso em: 22 de abr. de 2024.

[2] JACOBSEN, Chris. X-ray microscopy. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. (**Advances in Microscopy and Microanalysis**). DOI:

<https://doi.org/10.1017/9781139924542>

[3] KONIJNENBERG, S. An introduction to the theory of ptychographic phase retrieval methods. **Advanced Optical Technologies**, v. 6, n. 6, p. 423–438, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1515/aot-2017-0049>

[4] DIEROLF, Martin. Ptychographic X-ray computed tomography at the nanoscale. **Nature**, v. 467, p. 436-439, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1038/nature09419>

[5] VAN DER WALT, S. et al. scikit-image: image processing in Python. **PeerJ**, v. 2, e453, 2014. DOI: <https://doi.org/10.7717/peerj.453>